

HANDBALL TORWART ANALYSE

Vollständiges Benutzerhandbuch

Version 1.0 | 2026

Entwickelt von:

Alexander Kiforiuk (KI-KiFfi.com)

Claude Code (AI Development Partner)

<https://tw-wurfbild.ki-kiffy.com>

Gedruckt am: _____

1. Willkommen

Die Handball Torwart Analyse (tw-wurfbild) ist eine moderne Web-App zur Erfassung und Analyse von Handball-Schüssen. Sie unterstützt Trainer und Torwarte dabei, Wurfmuster zu erkennen und gezielte Gegenstrategien zu entwickeln.

Systemvoraussetzungen

- Moderner Webbrowser (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- Internetverbindung für den ersten Start
- Danach vollständige Offline-Funktionalität verfügbar
- Alle Daten werden lokal auf dem Gerät gespeichert

2. Schnellstart

App öffnen

1. Öffnen Sie im Browser: <https://tw-wurfbild.ki-kiffy.com>
2. Keine Installation oder Login notwendig – die App lädt sofort.
3. Optional: App zum Homescreen hinzufügen für schnellen Zugriff.

Erste Aufnahme in 5 Minuten

4. Torwart wählen – TW 1, TW 2 oder TW 3 auswählen
5. Timer starten (optional) – Klick auf den  Button
6. Wurfposition angeben – eine der 8 Positionen wählen
7. Gegenspieler-Nummer – Rückennummer des Werfers eingeben (z. B. 5, 7, 9)
8. Wurfzone markieren – Makro-Zone und Mikro-Zone auswählen
9. Ergebnis eintragen – TOR  / GEHALTEN  / VORBEI 
10. Fertig! – Der nächste Wurf startet automatisch.

 *Tipp: Nutzen Sie die Bilder links und rechts der Positions-Buttons als visuelle Orientierung beim Erfassen.*

3. Interface & Navigation

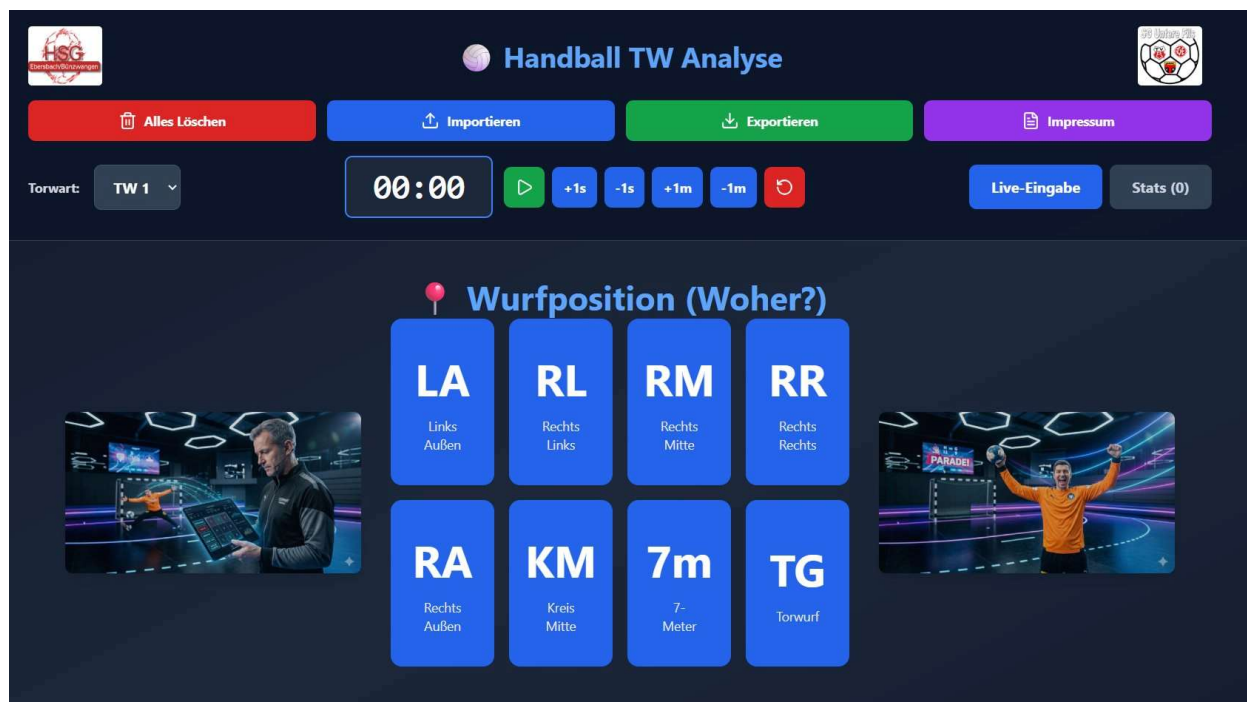


Abb. 1: App-Oberfläche – Header und Wurfposition-Auswahl

Header-Layout (3 Zeilen)

Zeile 1 – Logos & Titel

Links steht das HSG-Logo (Vereins-Logo), in der Mitte der Anwendungstitel  HANDBALL TW ANALYSE, rechts das SGU-Logo (Untere Filz).

Zeile 2 – Action-Buttons

Button	Symbol	Funktion
Alles Löschen		Löscht ALLE erfassten Daten (Vorsicht!)
Importieren		Lädt Excel/CSV-Dateien
Exportieren		Speichert Daten als Excel-Datei
Impressum		Zeigt Autor-Informationen & rechtliche Infos

Zeile 3 – Torwart, Timer & Tabs

Torwart-Auswahl (TW 1, TW 2, TW 3), Timer-Anzeige (MM:SS), Timer-Kontrollen sowie die Tab-Navigation zwischen Input und Statistik.

Hauptbereich

Input-Tab (Standard-Ansicht)

- Wurfposition-Buttons (8 Optionen)

- Gegenspieler-Eingabe
- Wurfzonen-Auswahl (Makro & Mikro)
- Live-Wurfliste am unteren Rand

Statistik-Tab

- Gegenspieler-Filter
- Heatmap mit 9 Zonen
- Statistik-Boxen (Würfe, Tore, Quote)
- Detaillierte Wurf-Tabelle

4. Würfe erfassen – Schritt für Schritt

Schritt 1: Wurfposition

Wählen Sie, von wo aus der Spieler geworfen hat:

Kürzel	Name	Erklärung
LA	Links Außen	Linke Seite, außen
RL	Rechts Links	Rechte Seite, links
RM	Rechts Mitte	Rechte Seite, Mitte
RR	Rechts Rechts	Rechte Seite, rechts
RA	Rechts Außen	Rechte Seite, außen
KM	Kreis Mitte	Direkt vor dem Tor (Kreis-Position)
7m	7-Meter	Von der 7-Meter-Linie
TG	Torwurf	Direkter Torwurf vom Torwart

Schritt 2: Gegenspieler-Nummer

Abb. 2: Eingabe der Trikotnummer per Ziffernfeld

Geben Sie die Rückennummer des werfenden Spielers ein (gültig: 1–99).

💡 **Auto-Advance:** Nach der Eingabe von 2 Ziffern springt die App automatisch weiter zum nächsten Schritt.

Schritt 3: Makro-Zone (Grobe Position)

Wählen Sie, in welchen groben Bereich des Tors der Wurf zielte. Das Tor ist in 9 Zonen eingeteilt:

Zone 1 (oben links)	Zone 2 (oben Mitte)	Zone 3 (oben rechts)
Zone 4 (Mitte links)	Zone 5 (Mitte)	Zone 6 (Mitte rechts)
Zone 7 (unten links)	Zone 8 (unten Mitte)	Zone 9 (unten rechts)

Heatmap-Legende:

- Grün = Seltener anvisiert
- Gelb = Mittelhäufig
- Rot = Häufig anvisiert (bevorzugte Wurfzone)

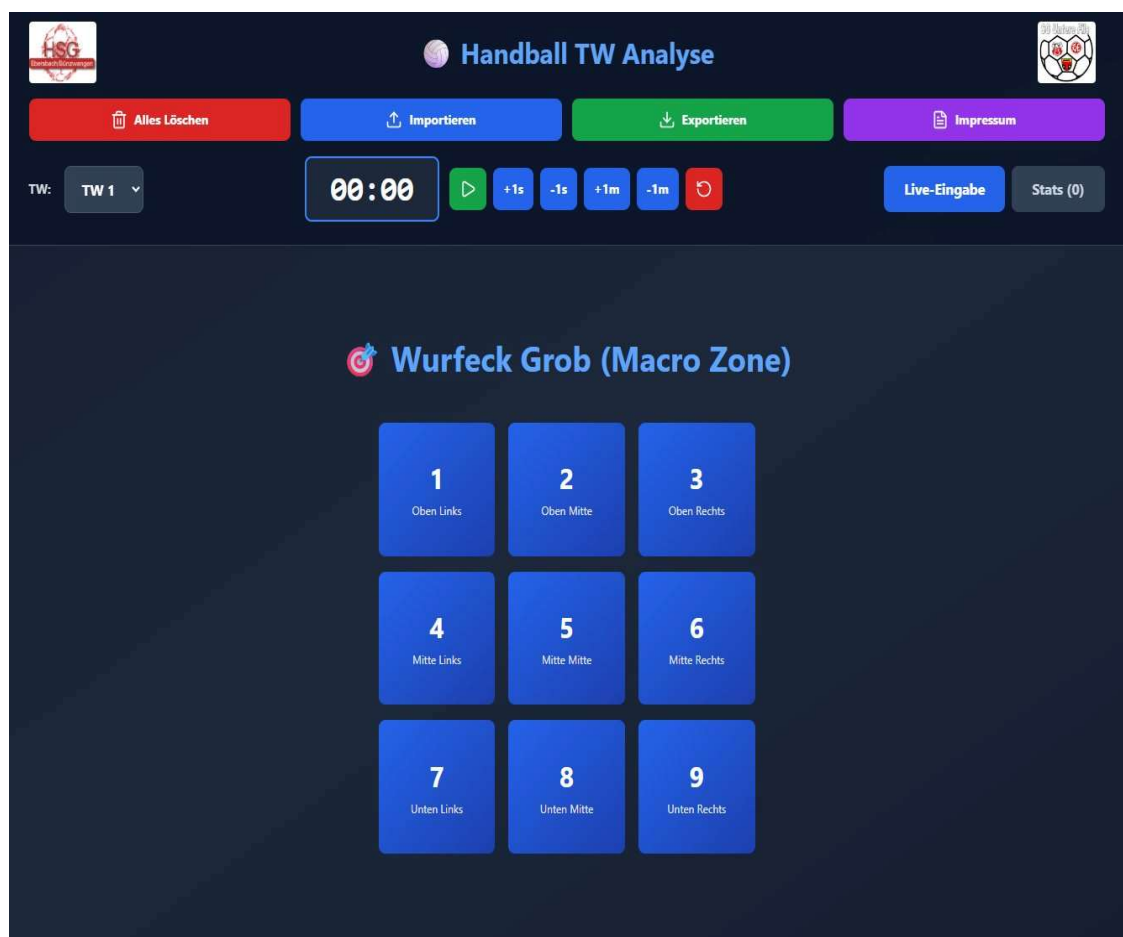


Abb. 4: Makro-Zone – grobe Wurfzonenwahl (3×3 Raster)

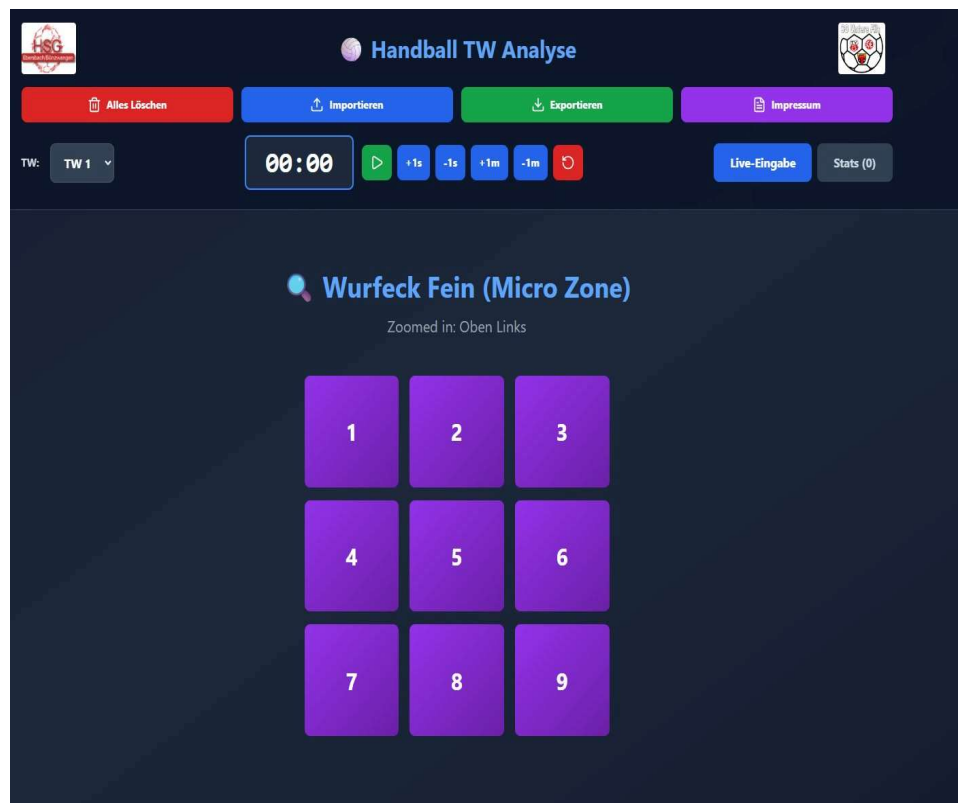


Abb. 5: Mikro-Zone – feine Position innerhalb der Makro-Zone

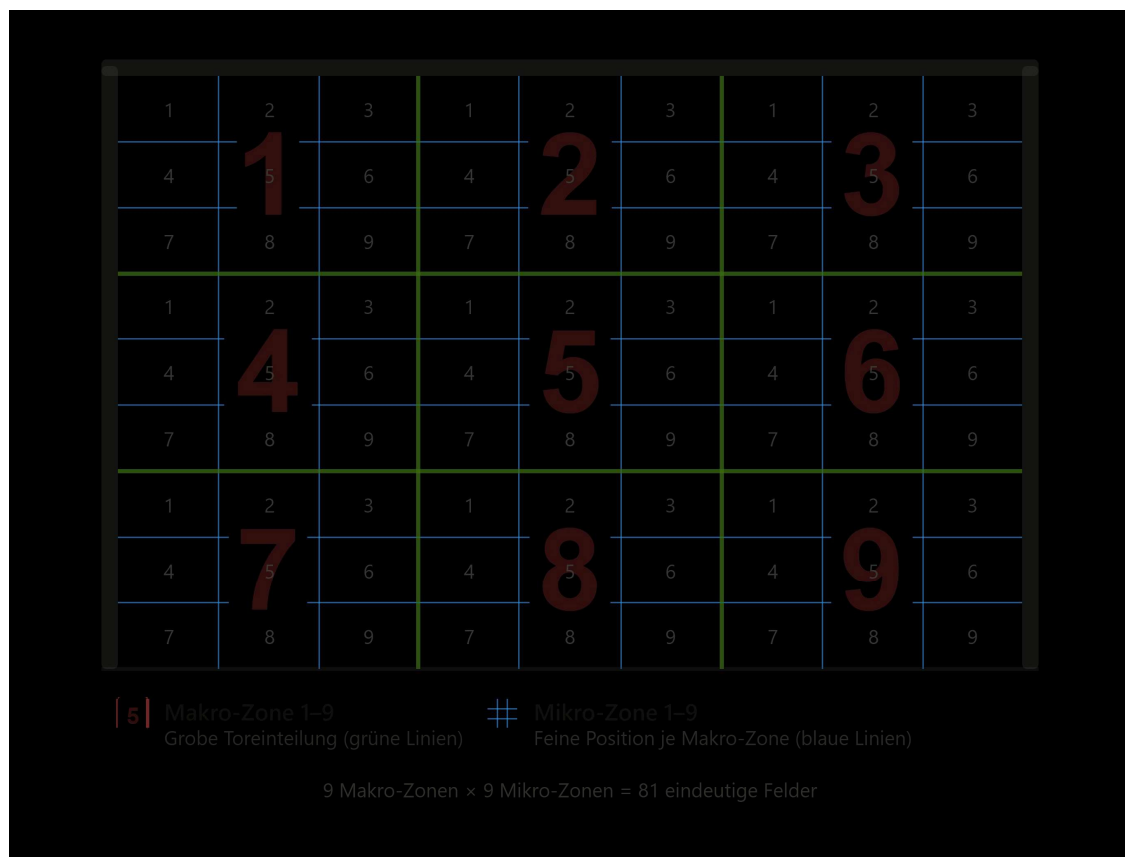


Abb. 6: Tor-Schema – 9 Makro-Zonen (grün) x 9 Mikro-Zonen (blau) = 81 Felder

Schritt 4: Mikro-Zone (Feine Position)

Nach Auswahl der Makro-Zone (z. B. Zone 5) wählen Sie die exakte Position innerhalb dieser Zone. Die Mikro-Zone ist ebenfalls 3×3 aufgeteilt und erlaubt eine präzise Analyse der Wurfziele.

Schritt 5: Ergebnis

Symbol	Ergebnis	Bedeutung
	TOR	Erfolgreiches Tor
	GEHALTEN	Tor wurde abgewehrt
	VORBEI	Wurf ging am Tor vorbei

Nach der Eingabe wird der Wurf gespeichert und Sie können sofort den nächsten erfassen.

5. Statistiken analysieren

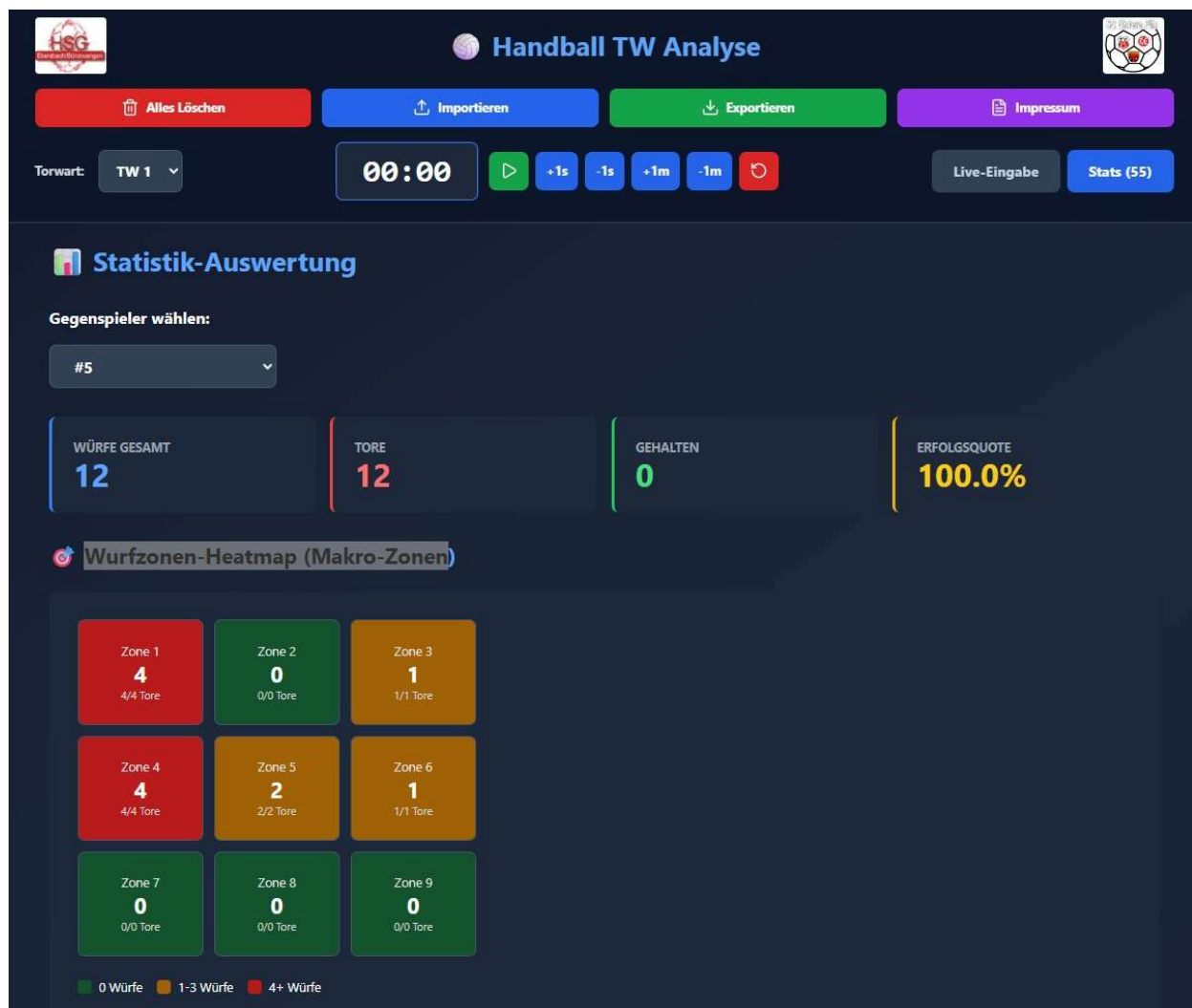


Abb. 3: Statistik-Auswertung mit Heatmap und Kennzahlen

Gegenspieler-Auswahl

11. Klicken Sie auf den Tab Statistik oben.
12. Wählen Sie einen Gegenspieler aus der Dropdown-Liste.
13. Alle Statistiken aktualisieren sich sofort.

Statistik-Boxen

Die vier Kennzahlen-Boxen geben auf einen Blick Auskunft: WÜRFE GESAMT zeigt die Gesamtzahl aller erfassten Würfe, TORE die Anzahl der erfolgreichen Treffer, GEHALTEN die abgewehrten Würfe und ERFOLGSQUOTE die Torquote in Prozent. Alle Werte aktualisieren sich sofort bei Wechsel des Gegenspielers.

Heatmap

Die Heatmap visualisiert, in welche Zonen ein Spieler am häufigsten wirft. Je dunkler die Farbe, desto öfter wurde diese Zone anvisiert.

- Klicken Sie auf eine Zone, um die Mikro-Zonen dieser Zone zu sehen.
- Klicken Sie auf ← Zurück zu Makro-Zonen, um zur Übersicht zurückzukehren.

Wurf-Tabelle

Am unteren Rand der Statistik-Seite finden Sie eine detaillierte Tabelle mit allen erfassten Würfen:

Zeit	TW	Position	Grob	Fein	Ergebnis
00:15	TW 1	LA	1	2	 TOR
00:23	TW 2	RM	5	5	 GEHALTEN
00:41	TW 1	7m	3	7	 VORBEI

6. Daten verwalten

Daten exportieren (Backup)

14. Klicken Sie auf den Button Exportieren oben.
15. Eine Excel-Datei (handball_tw_analyse.xlsx) wird heruntergeladen.
16. Speichern Sie diese Datei als Backup auf Ihrem PC oder in der Cloud.

 **Empfehlung:** Exportieren Sie nach jedem Spiel, um keine Daten zu verlieren.

Daten importieren

Spaltenformat der Excel-Datei

Spalte	Beispiel	Anforderung
time	00:15	Format MM:SS
torwart	TW 1	TW 1, TW 2 oder TW 3
gegenspieler	7	Nummer 1–99
wurfposition	LA	Siehe Schritt 1
macroZone	5	Nummer 1–9
microZone	4	Nummer 1–9
ergebnis	tor	tor, gehalten oder vorbei

Alternative Spaltenbezeichnungen

Die App akzeptiert auch folgende alternative Spaltennamen:

- Zeit, zeit (statt time)
- TW, Torwart (statt torwart)
- Opponent, # (statt gegenspieler)
- Grob, Macro (statt macroZone)
- Fein, Micro (statt microZone)
- Result, Outcome (statt ergebnis)

Import durchführen

17. Klicken Sie auf den Button Importieren oben.
18. Wählen Sie Ihre Excel-Datei aus.
19. Bestätigung:  X Würfe importiert!
20. Die importierten Daten werden zu bestehenden Würfeln hinzugefügt.

Alle Daten löschen

 **VORSICHT:** Der Button Alles Löschen entfernt ALLE Daten unwiderruflich. Erstellen Sie vorher unbedingt ein Backup (Export)!

21. Klicken Sie auf den roten Button Alles Löschen.
22. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
23. Alle Würfe werden gelöscht (kann nicht rückgängig gemacht werden).

Timer verwenden

Taste	Funktion
 Start/Resume	Timer starten oder fortsetzen
 Pause	Timer anhalten
 1s /  1s	1 Sekunde hinzufügen / abziehen
 1m /  1m	1 Minute hinzufügen / abziehen
 Reset	Timer auf 00:00 zurücksetzen

Der Timer-Stand wird mit jedem Wurf gespeichert und ist später in der Statistik abrufbar.

7. Sound-Effekte

Die App gibt akustische Signale bei Timer-Ereignissen aus:

Ereignis	Sound	Beschreibung
 Play	START-Ton	Timer startet oder wird fortgesetzt
 Pause	STOP-Ton	Timer wird angehalten

Lautstärke: Standard 50 % der Gerätelautstärke. Passen Sie die Lautstärke über Ihr Gerät oder den Browser an.

8. Häufig gestellte Fragen

Wie öffne ich die App?

24. Geben Sie in Ihrem Browser ein: <https://tw-wurfbild.ki-kiffy.com>
25. Die App lädt sich beim ersten Mal (mit Internet) vollständig auf Ihr Gerät.
26. Danach startet die App immer – auch ohne Internetverbindung.

Optional – App auf dem Homescreen speichern:

- Android (Chrome): 3-Punkte-Menü → Zum Startbildschirm hinzufügen
- iPhone (Safari): Teilen → Zum Homebildschirm
- Desktop: Lesezeichen/Favorit speichern

Funktioniert die App ohne Internet?

Ja, vollständig! Nach dem ersten Laden funktioniert die App komplett offline:

- Würfe erfassen (5-Schritt-Wizard)
- Timer starten, stoppen und anpassen
- Statistiken anschauen
- Daten exportieren und importieren

Typisches Szenario beim Handball:

- Daheim: Link öffnen → App lädt sich (mit WLAN)
- Spielfeld: Handy aufmachen → App startet offline 
- Alle Würfe erfassen → alles funktioniert
- Daheim: App öffnen → Daten exportieren

Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Daten werden im lokalen Browser-Speicher (localStorage) gespeichert – solange der Browser-Cache nicht geleert wird. Beim Löschen des Caches oder einer Geräte-Formatierung gehen die Daten verloren.

Empfohlene Backup-Strategie:

- Nach jedem Spiel exportieren und die Excel-Datei auf dem PC oder in der Cloud speichern.
- Bei Bedarf Daten auf anderen Geräten importieren.

Kann ich auf mehreren Geräten arbeiten?

Nicht direkt – aber mit Export/Import können Sie Daten zwischen Geräten übertragen:

27. Auf Gerät 1 exportieren.
28. Excel-Datei auf Gerät 2 übertragen.
29. Auf Gerät 2 importieren.

Welche Browser werden unterstützt?

-  Chrome / Chromium
-  Firefox
-  Safari
-  Edge
-  Mobile Browser (Android & iOS)

Ich habe Daten verloren – was nun?

Wurden der Browser-Cache geleert und kein Backup exportiert, sind die Daten leider nicht wiederherstellbar. Exportieren Sie deshalb nach jedem Spiel – eine Gewohnheit, die Sie vor Datenverlust schützt.

Kann ich die Erfolgsquote nach Position filtern?

Eine direkte Positions-Filterung ist in Version 1.0 noch nicht vorhanden. Sie können jedoch nach Gegenspieler filtern, die Heatmap in Mikro-Zonen zoomen oder den Export für eine detaillierte Auswertung in Excel nutzen.

Wie viele Gegenspieler kann ich tracken?

Unbegrenzt! Die Nummern 1–99 stehen zur Verfügung.

9. Technische Informationen

Über die Anwendung

Eigenschaft	Wert
Name	Handball Torwart Analyse (tw-wurfbild)
Version	1.0.0
Entwicklung	Alexander Kiforiuk & Claude Code
Website	https://ki-kiffy.com
Live-App	https://tw-wurfbild.ki-kiffy.com
Erstellt am	14.06.2026

Impressum & Rechtliches

Verantwortlich für den Inhalt ist Alexander Kiforiuk (KI-KiFfi.com, Deutschland) mit Unterstützung von Claude Code (Anthropic AI Development, <https://claude.com/claude-code>). Die Software wird "AS IS" ohne Gewährleistung bereitgestellt – die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

© 2026 Alexander Kiforiuk & Claude Code – Alle Rechte vorbehalten.

Datenschutz

Es gibt keine Cloud-Speicherung – alle Daten verbleiben lokal auf Ihrem Gerät. Es gibt keine Cookies, kein Tracking und keine Übertragung persönlicher Daten.

Viel Erfolg beim Training!  